Міністерство освіти і науки України

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

№ 7

з дисципліни «Програмування мобільних смарт-систем»

Мініпроєкт: складання та тестування цілісної смарт-системи

Виконав: студент групи ОІ-43
Гончаров Вадим

2026

1 Тема, мета та індивідуальний домен

Тема: інтеграція компонентів мобільної смарт-системи та фінальна перевірка. Мета — об’єднати реальний Android SensorManager, локальний TensorFlow Lite inference, Room, Firebase, WorkManager, локальні актуатори та Mock BLE. Індивідуальний домен — Sleep Tracker Simulator. Система має навчальне призначення і не є медичним засобом.

2 Функціональні та нефункціональні вимоги

Група	Вимога	Реалізація
Input	XYZ та movement intensity	AndroidAccelerometerDataSource
AI	REST/RESTLESS/ACTIVE	TFLite [1,20,3] → [1,3]
Storage	History, rules, executions, outbox	Room schema v4
Cloud	Durable Firebase delivery	Outbox + WorkManager
IoT	HR та alert command	VirtualSleepBand Mock BLE
Output	Vibration, flashlight, visible alert	AndroidSmartActuator / AlertDialog
Quality	Lifecycle, retry, validation	ViewModels, Flow, tests

Нефункціональні вимоги: відсутність блокувального I/O на main thread, збереження правил після process death, явні error/pending states, owner-scoped Firebase rules, контроль життєвого циклу sensor listener та відтворювані тести.

3 Архітектура і потік даних

```
SensorManager -> SensorViewModel -> Compose Dashboard
        |-> Room sensor history -> Last five records
        |-> 20x3 buffer -> TFLite -> Smart Rule Engine
Smart Rule Engine -> Room execution
                  |-> AndroidSmartActuator
                  |-> MockBleConnector ALERT
Monitoring snapshot -> Room outbox -> WorkManager -> Firebase
```

Гілки Room, cloud, actuator і BLE асинхронні. Вони не утворюють одну розподілену транзакцію. Coordinator фіксує фактичний результат кожної rule action окремо.

4 Smart Scenarios

Користувач створює, редагує, вмикає, вимикає і видаляє правила. Sources охоплюють X/Y/Z, movement intensity та ML class. Numeric comparisons підтримують >, >=, <, <=. ML source допускає class equality. Invalid combinations відхиляються до persistence.

Поле	Значення прикладу
name	X threshold alert
source	ACCELEROMETER_X, m/s²
operator	>
threshold	10.0
action	VIBRATION_PULSE
requiredConsecutiveMatches	3
cooldownMillis	5000

Pure SmartRuleEngine не виконує Android side effects. Він веде consecutive count, armed state і monotonic cooldown. Тривале true condition дає один trigger, доки правило не rearm після false condition.

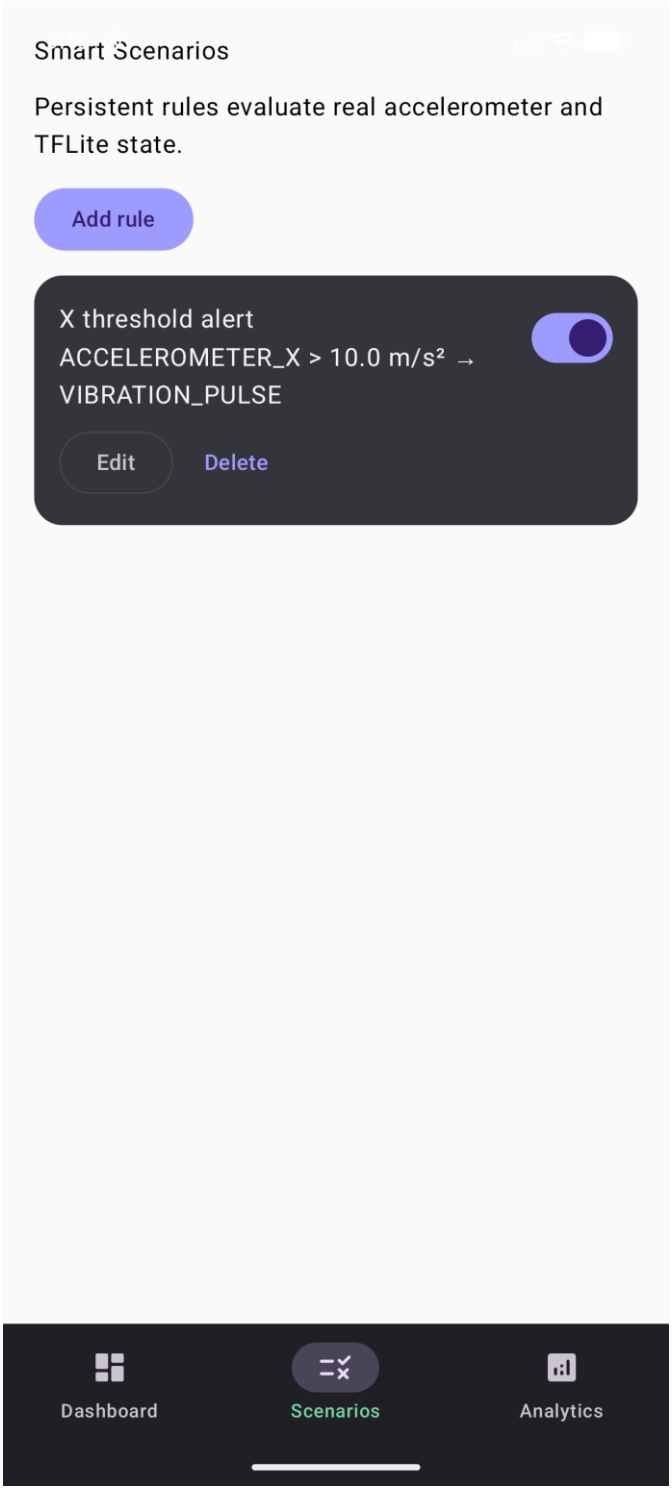


Рисунок 1 — Збережене користувацьке правило на AVD

5 Машинне навчання

ActivityClassifier завантажує реальний activity_classifier.tflite. Вхідний tensor має форму [1,20,3], вихідний — [1,3]. Класи REST, RESTLESS і ACTIVE описують синтетичні патерни руху. Незалежний synthetic test set містить 900 вікон і дав accuracy 97,22%. Це не клінічна точність.

6 Room і міграції

Schema v4 додає smart_rules та smart_rule_executions з foreign key і cascade delete. DAO повертає Flow, mutation виконується на Dispatchers.IO. Instrumentation tests перевіряють CRUD, execution history, cascade та ланцюги 2→4 і 1→2→3→4 без втрати sensor history.

7 Firebase і offline recovery

CloudSyncViewModel спочатку додає stable operation до Room outbox. Firebase acknowledgement переводить її у delivered. За відсутності мережі operation лишається pending; WorkManager повторює delivery. Capacity telemetry queue — 10000, terminal END_SESSION має окрему безпечну семантику. Smart-rule execution поки не має власного cloud payload, тому це заявлено як обмеження.

8 Mock BLE та актуатори

VirtualSleepBand моделює scan, connection, reads, writes і HR notifications. DeviceCommand.ALERT обробляється лише у connected state та повертає ALERT_ACKNOWLEDGED. Vibration pulse і flashlight проходять AndroidSmartActuator; flashlight потребує permission і наявного hardware. Visible action показує Material AlertDialog.

9 Dashboard

Dashboard показує BLE connection, heart rate, XYZ, movement intensity, TFLite class/confidence, Firebase/outbox state, quick actuator controls і п’ять найновіших SensorRecord, прочитаних з Room Flow.

10 Фільтрація хибних спрацювань

Фільтрація складається з трьох рівнів: рухова метрика домену, windowed ML inference та rule-level consecutive matches/rising edge/cooldown. Exact-boundary та sustained-condition cases покриті unit tests. Runtime rearm state обнуляється після process restart.

11 Інтеграційне тестування

ID	Перевірка	Фактичний результат
L7-01	Rule: 3 matches, edge, cooldown	PASS, JVM
L7-02	Rule invalid combinations/boundaries	PASS, JVM

L7-03	Mock BLE ALERT acknowledgement	PASS, JVM
L7-04	Room rule CRUD/cascade	PASS, AVD instrumentation
L7-05	Room migrations through v4	PASS, AVD instrumentation
L7-06	Real TFLite load/inference	PASS, AVD instrumentation
L7-07	Rule survives app restart	PASS, AVD screenshot/video
L7-08	Full desktop E2E with Firebase console	PARTIAL, not recorded

12 Профілювання

Точка	TOTAL PSS	TOTAL RSS
Start	115111 KB	248764 KB
30 s	130093 KB	275868 KB
60 s	129377 KB	275564 KB
10 restarts	92940 KB	210920 KB

У 60-секундному debug AVD run swap дорівнював 0. PSS між 30 і 60 секундами зменшився на 716 KB, тобто монотонного росту в цьому інтервалі не виявлено. Gfxinfo: 1028 кадрів, 92,02% janky, p50 20 ms, p90 65 ms, p95 101 ms, p99 250 ms. Це незадовільний UX результат і причина production NO-GO до release profiling на фізичному пристрої.

13 Виняткові ситуації

Ситуація	Поведінка
Network/Firebase failure	Pending outbox, retry, visible error
Sensor unavailable	Unavailable state, без вигаданих samples
BLE disconnected	ALERT error, без false delivery
Model init failure	ML error state, UI не падає
Outbox full	Backpressure; pending telemetry не eviction
Local DB failure	Repository error, action не видається за persisted
Activity recreation	ViewModel/Room state відновлюється
Flashlight unavailable	Unsupported/permission result

14 Відеодоказ

Файл docs/evidence/lab7/lab7-smart-scenario.mp4 створено справжнім adb shell screenrecord. Він показує UI створення та persistence правила. Він не охоплює Extended Controls і Firebase Console, тому не вважається повним доказом TC-L7-28.

15 Висновки

Lab 7 має повну навчальну реалізацію persistent Smart Scenarios, Room v4, BLE alert command, Dashboard recent records та real TFLite pipeline. Автоматизовані тести підтверджують core contracts. Статус захисту — READY WITH LIMITATIONS через часткове відео, відсутність окремої cloud-події smart execution і високий jank debug AVD. Production verdict — NO-GO до фізичного profiling, реального BLE, security/privacy hardening і валідації ML на реальних даних.